

Sujet 1 : Modélisation + Résolution de PL/PLNE avec le solveur GLPK

Assemblage

On modélise la situation par le problème suivant :

$$\begin{aligned} \max \quad & 700n_c + 300n_s \\ \text{s.t.} \quad & (n_s, n_c) \in \mathbb{N}^2 \\ & n_c, n_s \geq 0 \\ & n_c \leq 700 \\ & 2.5n_c + n_s \leq 1500 \\ & \frac{6}{100}n_c + \frac{5}{100}n_s \leq 60 \end{aligned}$$

où n_c et n_s sont respectivement le nombre de vélo cargo C et de vélo standard S à produire.

La modélisation de ce problème se trouve dans `assemblage.lp`. On lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol --lp assemblage.lp -o assemblage.sol
```

On trouve la solution optimale décrite dans `assemblage.sol`.

Affectation avec prise en compte des préférences

Pour cette situation, on va considérer les paires personne-tâche et les modéliser par un “booléen” $A_{i,j}$ qui vaut 1 si la personne i est affectée à la tâche j et 0 sinon.

Le problème s’écrit donc :

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i,j=1}^N c(i,j) \times A_{i,j} \\ \text{s.t.} \quad & A \in \{0,1\}^{N \times N} \\ & \sum_{j=1}^N A_{i,j} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, N\} \\ & \sum_{i=1}^N A_{i,j} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, N\} \end{aligned}$$

Le modèle de ce problème se trouve dans `affectation.mod`. On définit la matrice de préférence dans `affectation.dat` et on lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol -m affectation.mod -d affectation.dat -o affectation.sol
```

On trouve la solution optimale décrite dans `affectation.sol`.

Cas particulier 1.1

Pour cette situation, on pose comme variable la matrice vol telle que $vol_{f,m,d}$ est le volume du fluide f venant du magasin m allant au demandeur d . En appelant A, B et C les matrices des tableaux de données, on a :

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{f,d,m} vol_{f,m,d} \times C_{m,f} \\
& vol_{f,m,d} \geq 0 \quad \forall f \quad \forall m \quad \forall d \\
& \sum_m vol_{f,m,d} = A_{d,f} \quad \forall d \quad \forall f \\
& \sum_d vol_{f,m,d} \leq B_{m,f} \quad \forall m \quad \forall f
\end{aligned}$$

Le modèle de ce problème se trouve dans `cas_particulier_1_1.mod`. On définit les données dans `cas_particulier_1_1.dat` et on lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol -m cas_particulier_1_1.mod -d cas_particulier_1_1.dat -o cas_particulier_1_1.sol
```

Cas particulier 1.2

Ce problème étend le précédent en ajoutant d'autres coûts. On n'a donc pas de nouvelle contrainte, mais seulement un changement de la fonction objectif. En appelant D et E les matrices des tableaux de données, on a :

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{f,d,m} vol_{f,m,d} \times C_{m,f} + D_{d,m} + E_{d,m} \\
& vol_{f,m,d} \geq 0 \quad \forall f \quad \forall m \quad \forall d \\
& \sum_m vol_{f,m,d} = A_{d,f} \quad \forall d \quad \forall f \\
& \sum_d vol_{f,m,d} \leq B_{m,f} \quad \forall m \quad \forall f
\end{aligned}$$

Le modèle de ce problème se trouve dans `cas_particulier_1_2.mod`. On définit les données dans `cas_particulier_1_2.dat` et on lance le solveur GLPK avec la commande suivante :

```
./glpsol -m cas_particulier_1_2.mod -d cas_particulier_1_2.dat -o cas_particulier_1_2.sol
```

Cas particulier 2

Minimisation des émissions polluantes